

大前端性能优化新范式

— AI火焰图在亿级App中的落地

蔡雪建

快手/大前端性能负责人



极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

🕒 6月 📍 上海

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：6月26-27日

- AI Infra 系统工程
- 多 Agent 协作与实践
- 多模态融合
- 模型训练与推理创新
- 数据平台与特征服务

🕒 8月 📍 深圳

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：8月21-22日

- Agentic AI
- 轻量化与高效推理
- 多模态应用
- AI + IoT 场景实践
- AI 工业化落地

🕒 10月 📍 上海

👥 1200人

QCon

全球软件开发大会

会议时间：10月22-24日

- AI Agent
- Vibe Coding
- 智能可观测
- 推理基建
- 模型攻防
- AI x 创造力

🕒 12月 📍 北京

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：12月18-19日

- 大模型架构创新
- 多模态 AI 产业融合
- 具身智能
- AI for Science
- 大模型安全

目录

01 为什么需要AI分析火焰图?

02 FlameEye的AI技术实现

03 FlameEye的AI评测体系

04 总结和展望

01 背景

为什么需要AI分析火焰图？

背景：快手性能发展历程



● 背景：大前端火焰图的“巴别塔”问题



● 背景：大前端火焰图分析的挑战

分析门槛



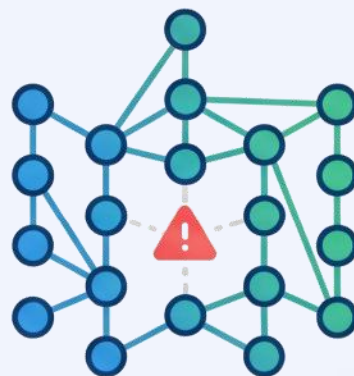
火焰图分析高度依赖专家经验，新人难以快速上手

分析效率



海量Trace 需人工逐层分析，过程耗时耗力

分析覆盖



人工分析容易遗漏问题，导致优化不彻底

分析孤岛



火焰图分析专家有限，难以规模化支撑业务需求

背景：FlameEye介绍

1 Agent一站式分析火焰图

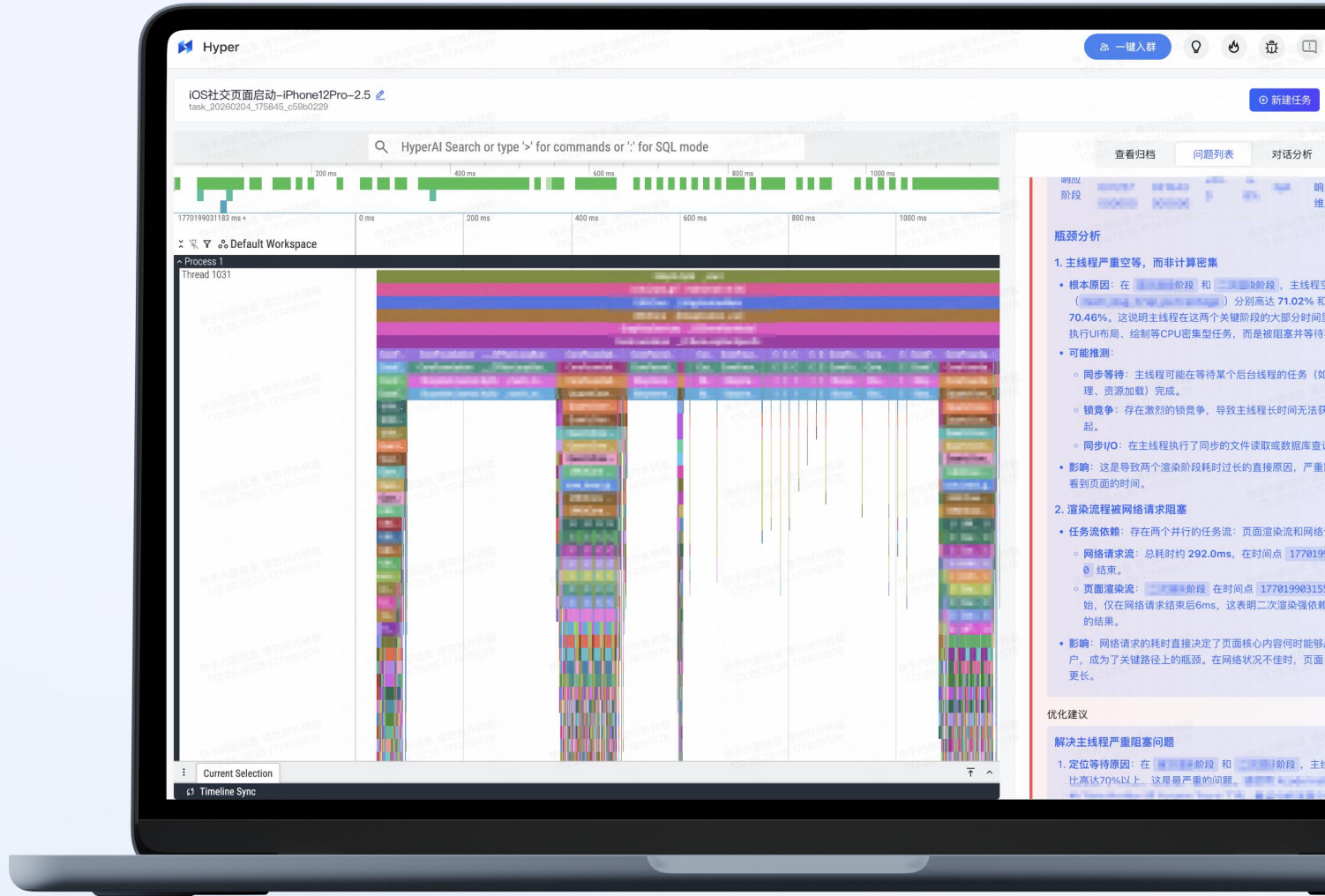
支持大前端的全部性能分析维度 (启动、卡顿、功耗...), 并打通各平台, 实现发现、分析、解决全环节的AI自主化建设

2 Agent对话分析火焰图

可选择火焰图的局部片段进行对话分析, 或基于一键分析结果进行更深入的分析

3 Agent批量火焰图分析

支持批量火焰图分析, 找出共性问题或版本间劣化问题



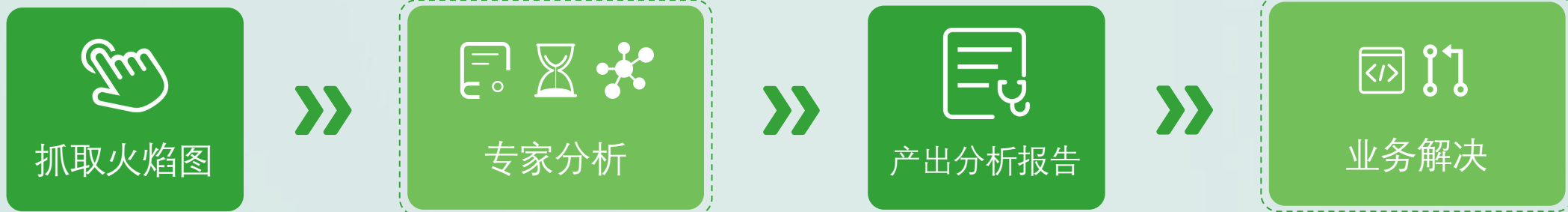
02

FlameEye的AI技术实现

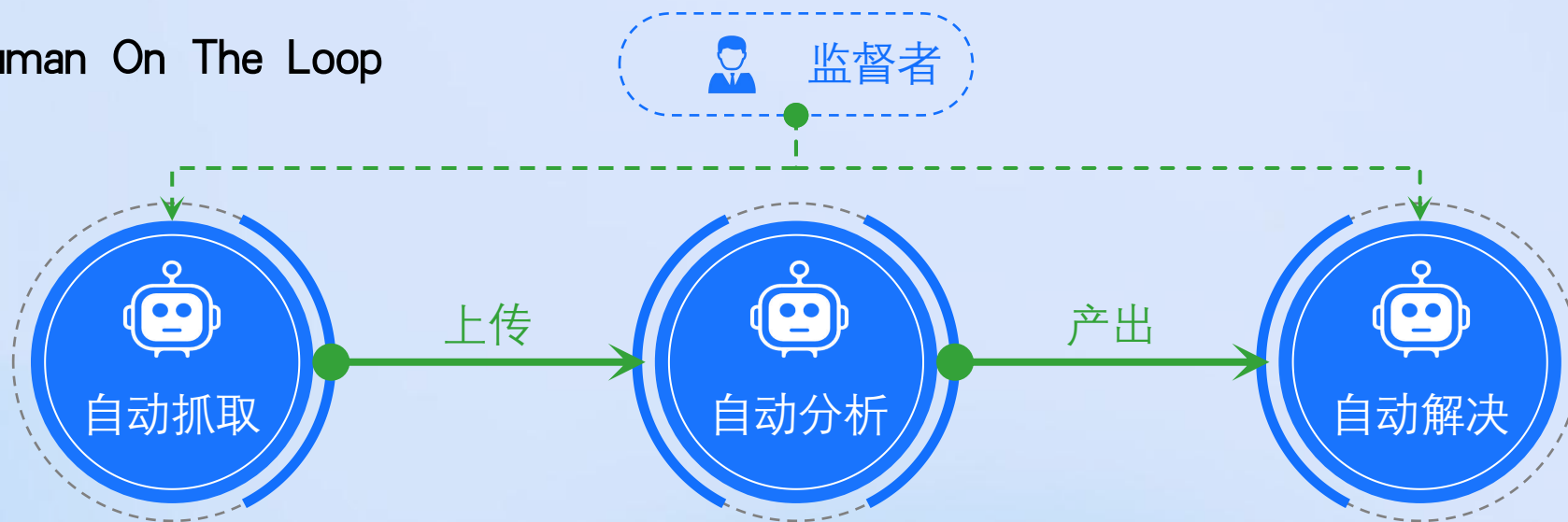
从专家经验到工程科学

FlameEye: 设计理念

过去 Human In The Loop



现在 Human On The Loop



FlameEye: 拆解思路

沙盒式问题解决

基于沙盒进行性能优化、性能验证，并在优化完成后自主创建Merge Request

解决问题

分析问题

发现问题

性能优化全流程

专家级问题分析

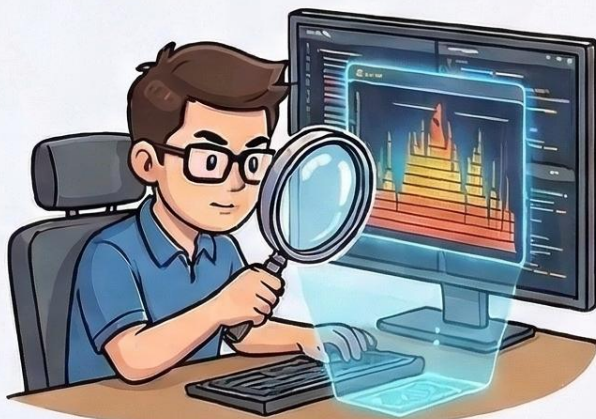
多平台、多维度路由分析 → 指标级、成因级、源码级协调分析

无死角问题发现

全面打通线上监控平台、线下拦截工具，并赋能开发者一键智能抓取

FlameEye: 发现问题-有哪些场景?

开发调试

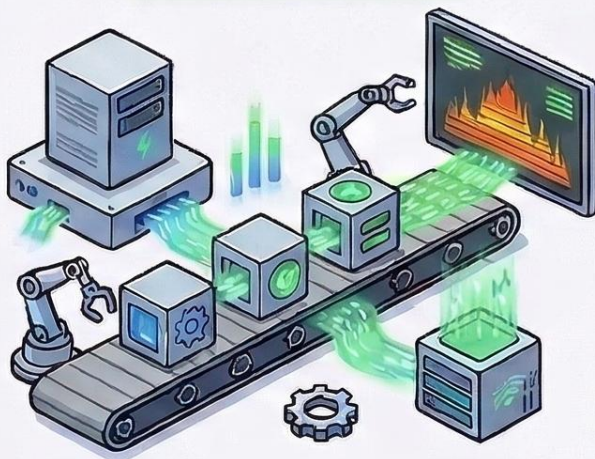


开发调试

 发现方式: 主动分析火焰图

 特点: 开发者主动行为

测试准入



测试准入

 发现方式: 测试反馈 + 流水线

 特点: 自动化触发 测试准入

线上运维



线上运维

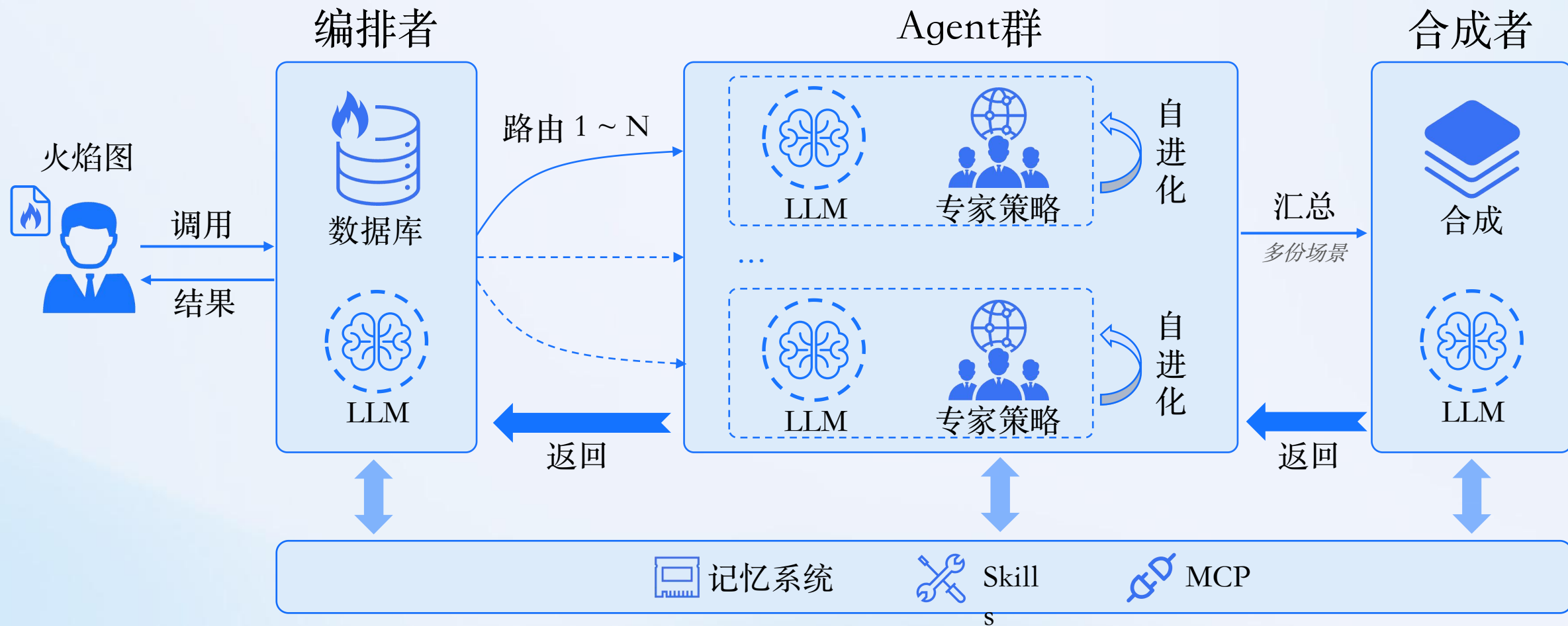
 发现方式: 大盘告警

 特点: 被动感知

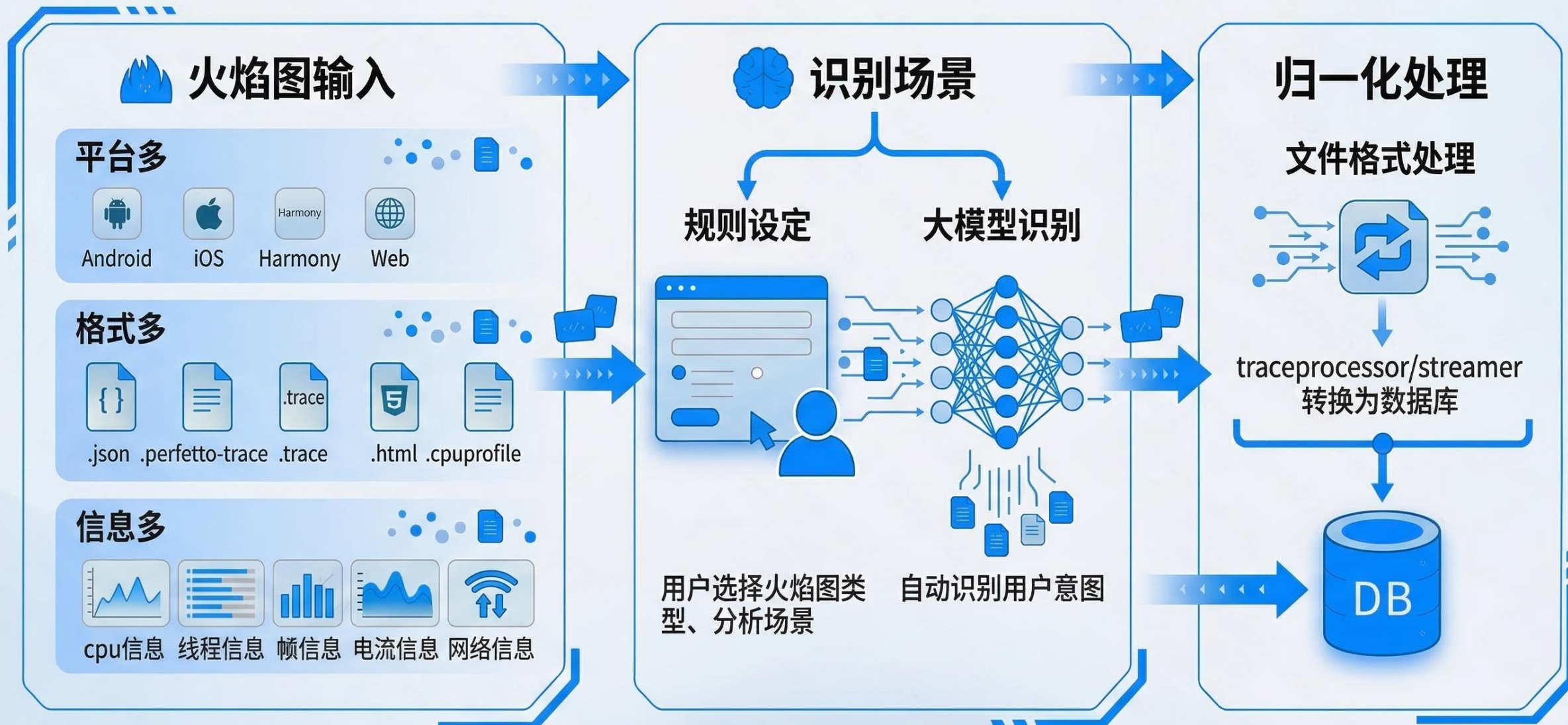
FlameEye: 发现问题-全面打通



FlameEye: 分析问题-整体思路



FlameEye: 分析问题-编排者



FlameEye: 分析问题-Agent群

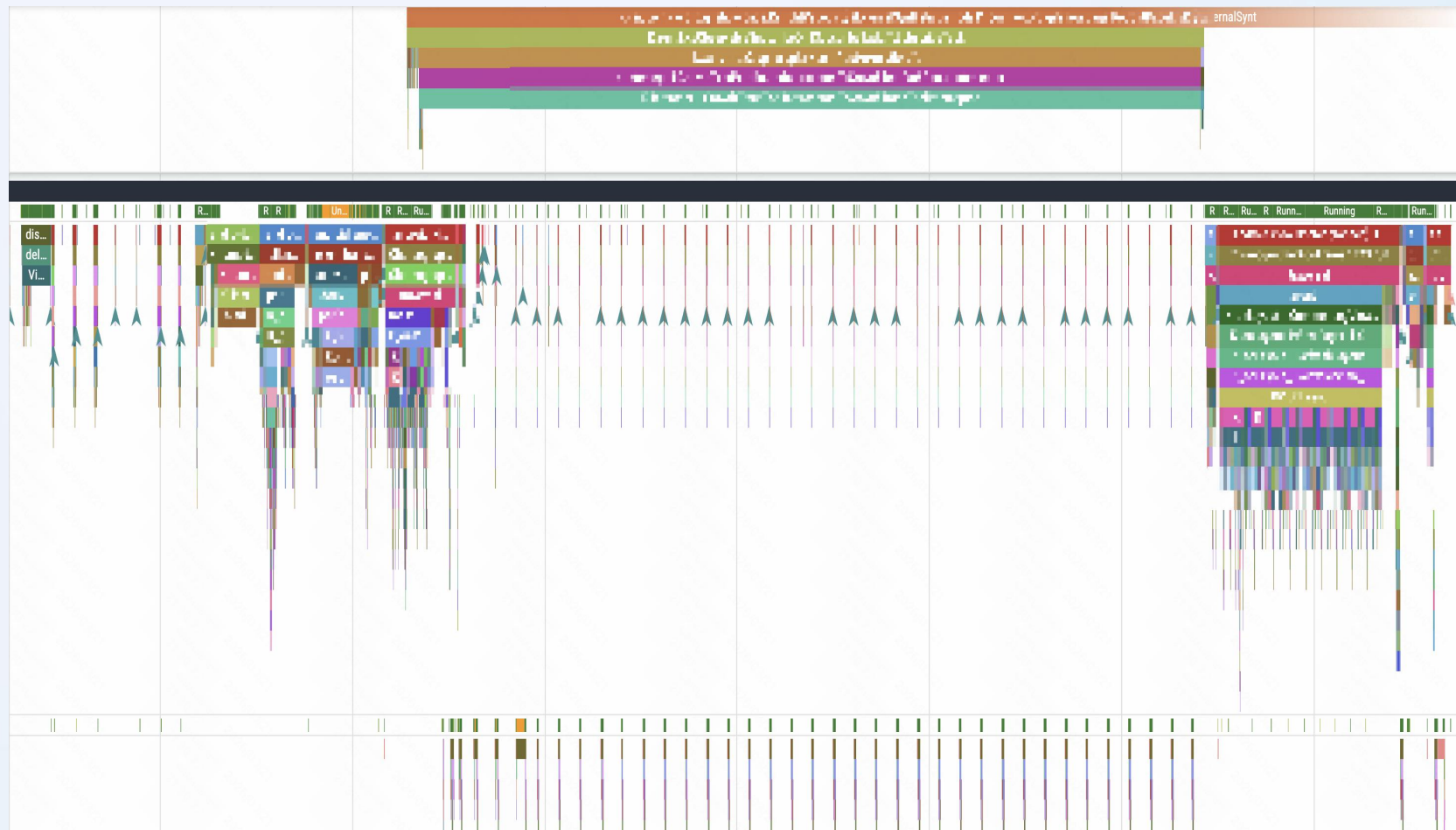
有火焰图数据库、分析场景， AI能否自主完成分析？



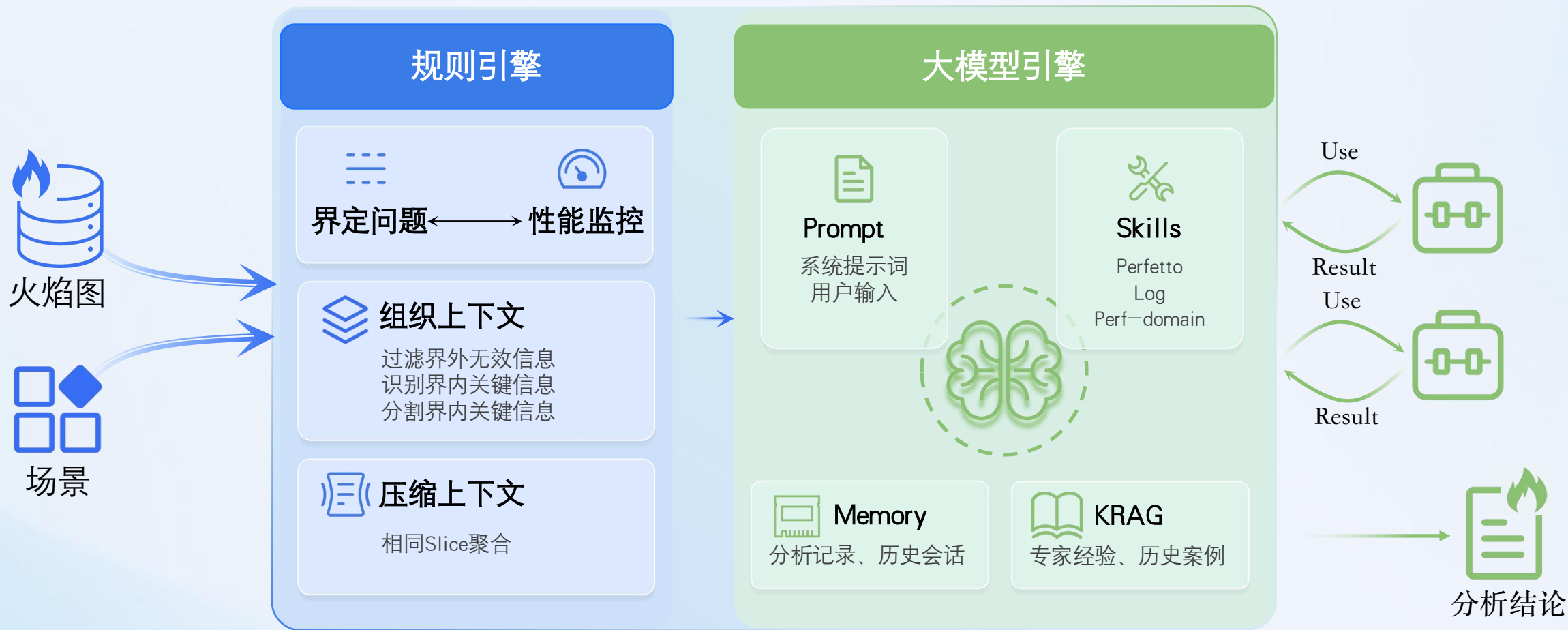
FlameEye: 分析问题-Agent群

以页面启动为例

- 分析起点、结束点在哪里?
- 分析的关键链路是什么?
- 涉及的巨量上下文怎么处理?



FlameEye: 分析问题-Agent群

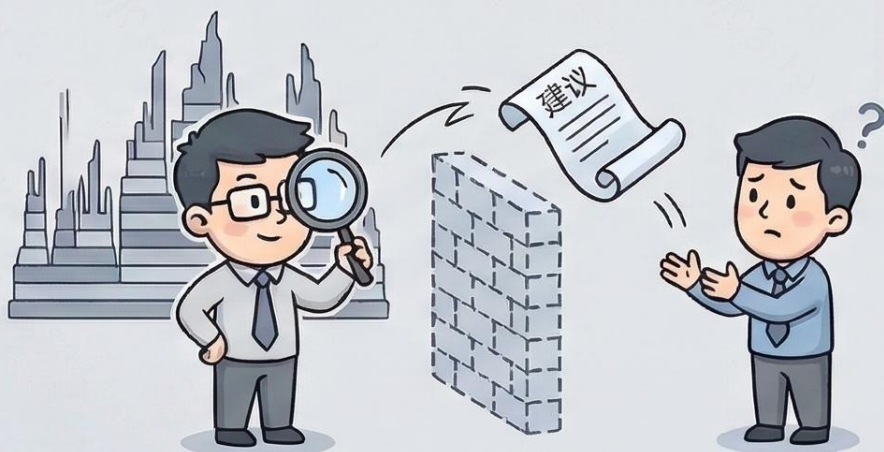


“双引擎”驱动：规则引擎致力于领域划分、聚焦上下文，大模型引擎致力于垂直领域经验

FlameEye: 分析问题-最后一公里

传统

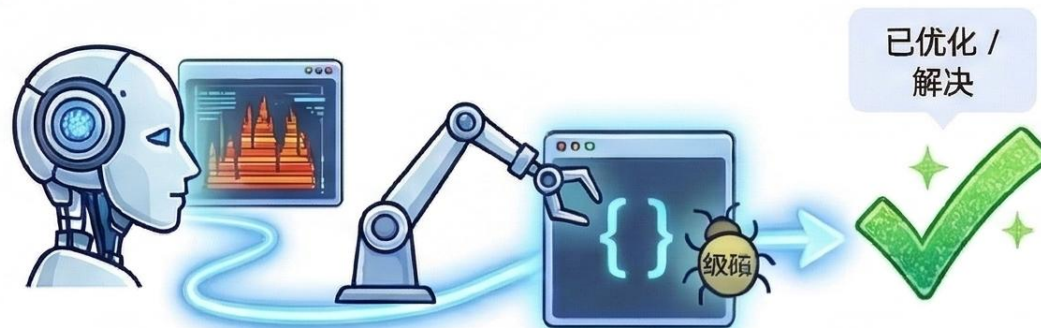
技术专家分析火焰图后，给到业务团队优化建议



演进

AI-Native

AI 要**全流程串起来**，通过火焰图发现问题，还要继续**结合业务代码明确根因**，从而**打通解决问题**。



FlameEye: 分析问题-最后一公里

性能现象

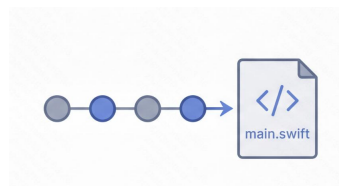
基于火焰图识别性能问题



Step1

代码定位

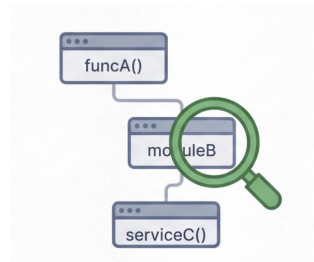
基于火焰图Slice映射代码位置



Step2

代码理解

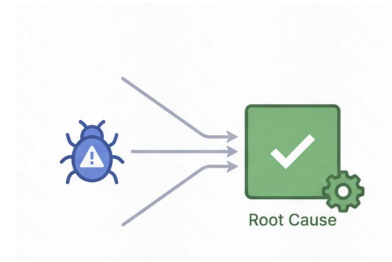
结合函数和调用链，理解代码语义



Step3

根因分析

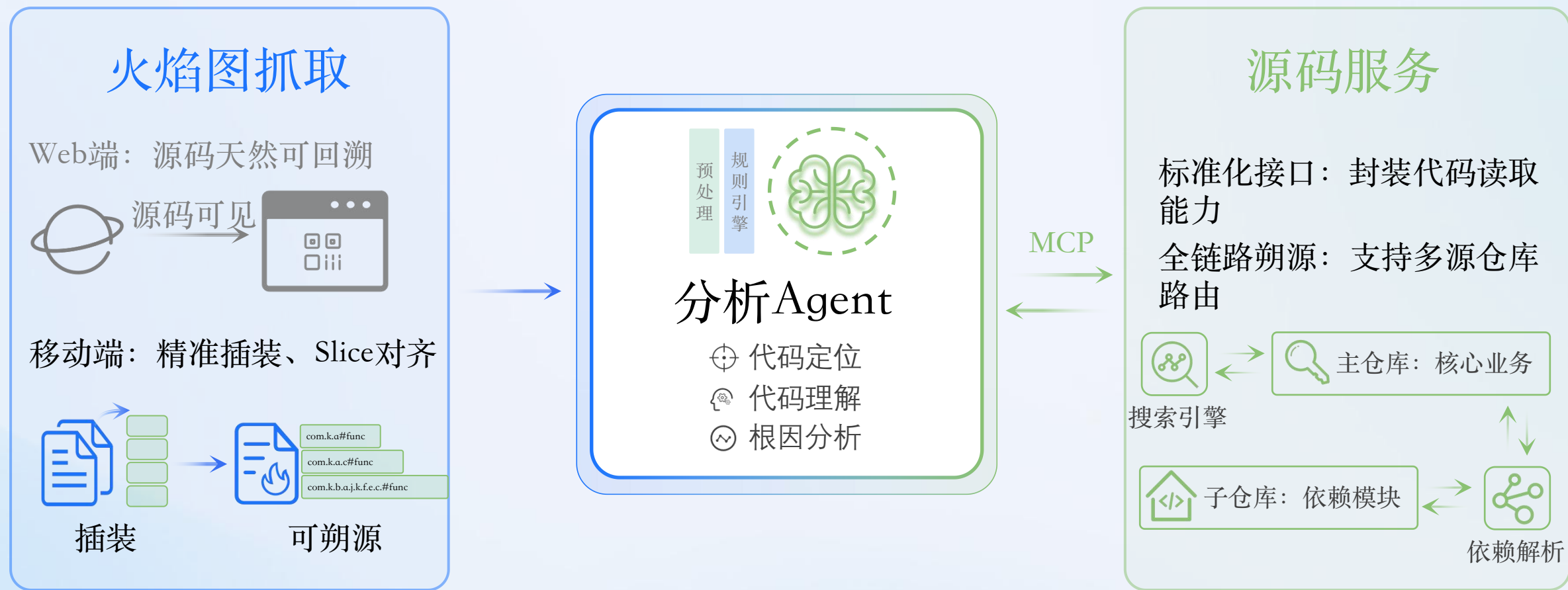
结合代码逻辑判断根因和可
做功空间



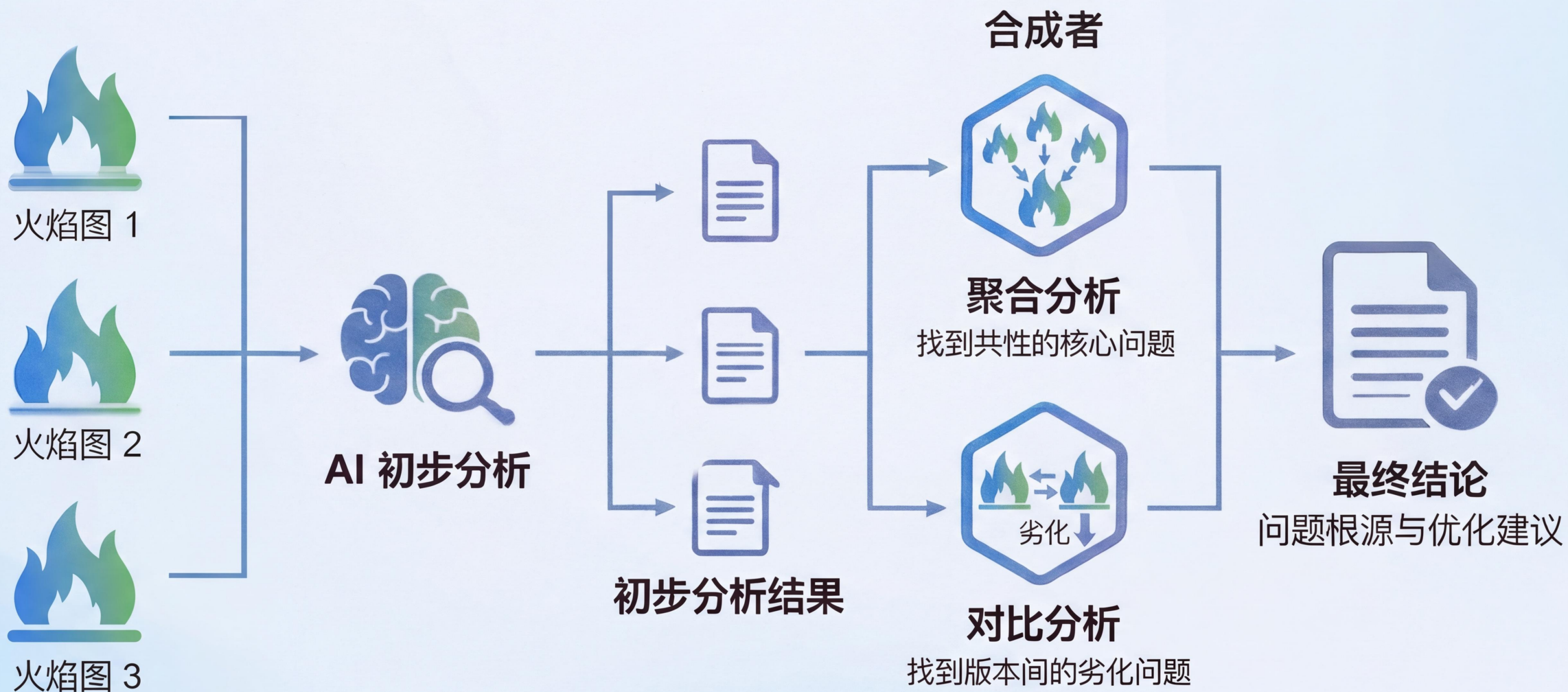
Step4

深度结合业务领域知识，从现象到本质的“跃迁”

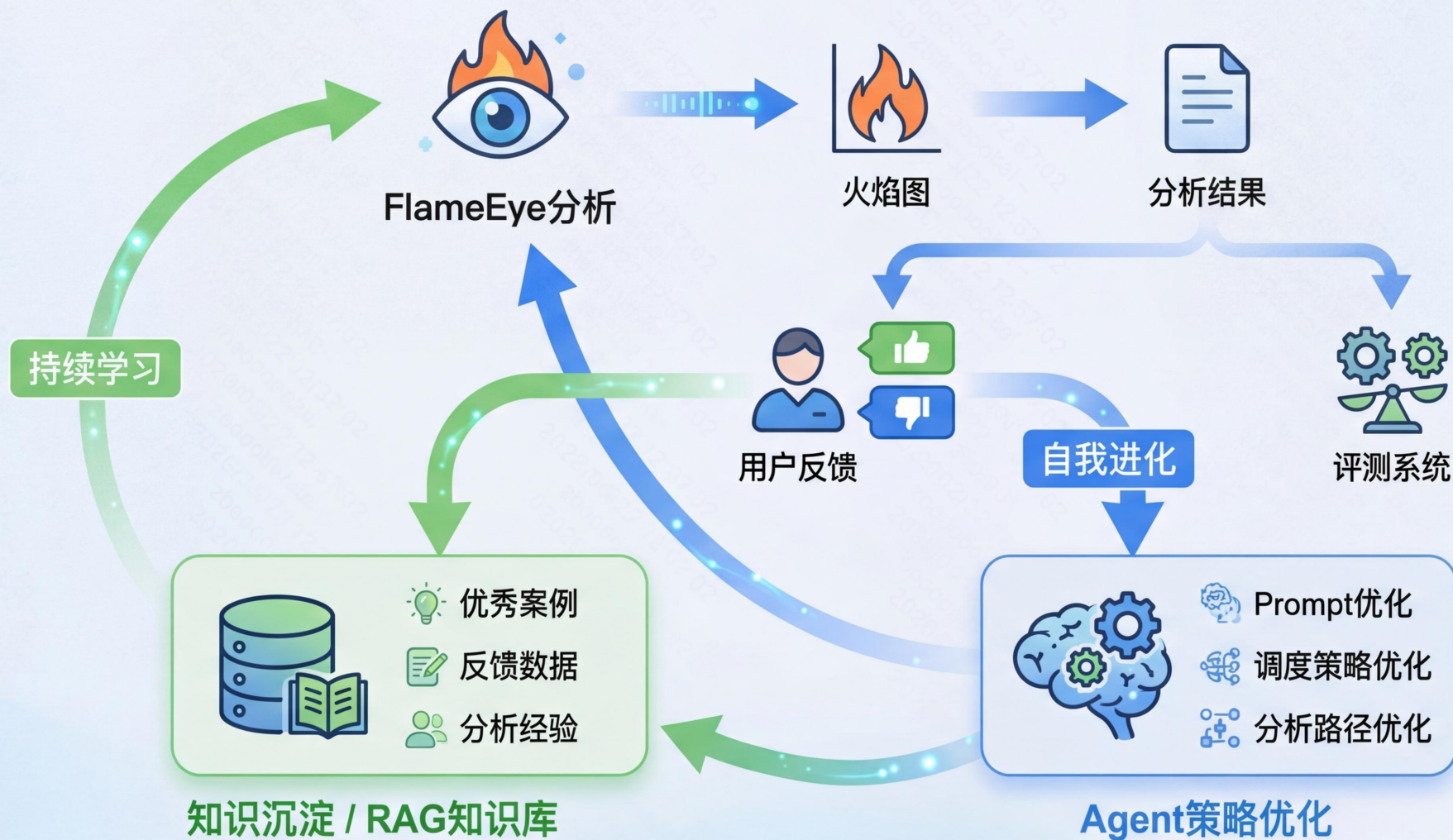
FlameEye: 分析问题-最后一公里



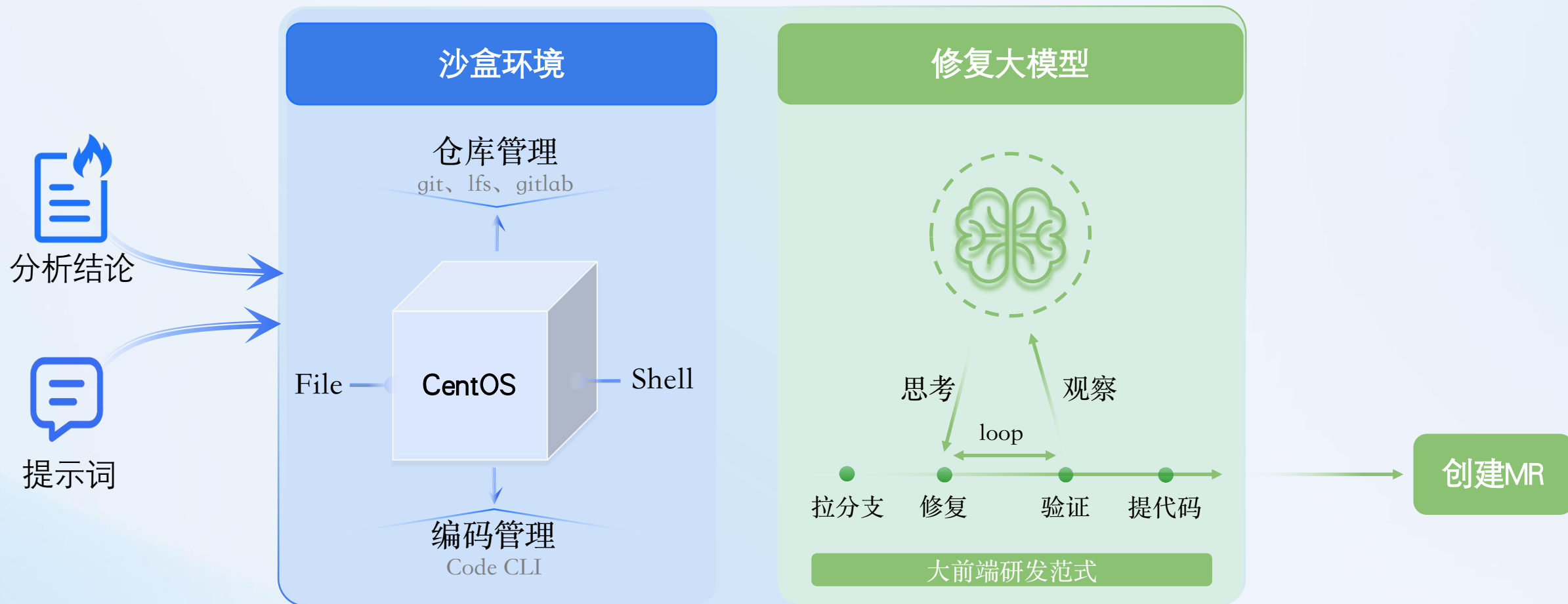
FlameEye: 分析问题-合成者



分析问题：反馈沉淀与能力进化



FlameEye: 解决问题



“沙盒”修复：构建可靠、定制的沙盒环境，赋予AI自由探索和解决问题的能力



FlameEye: 案例



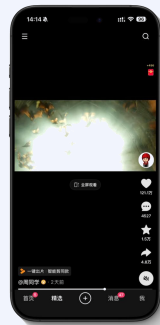
Klaw, 帮我抓一下快手精选页的火焰图, 并用FlameEye分析下卡顿问题, 并直接优化下

好的! 正在自动抓取火焰图...

火焰图抓取成功, 开始使用FlameEye Skill进行火焰图分析

火焰图分析完成, 共发现了如下5个性能问题: *****

自动触发解决问题Skill, 已完成代码修改与MR提交, 以下是Review链接: *****



Trace文件

Step1: 火焰图抓取

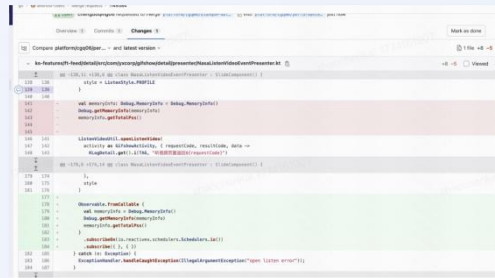


Step2: AI分析问题

解决问题Prompt
分析结论



Step3: 自主代码性能优化



Step4: 人工Review

FlameEye: 成果

分析次数

5000次
火焰图分析



用户数150+

采纳率

80%
反馈记录



持续优化

业务收益

30% ↓
多页面启动耗时

40% ↓
多页面发热率



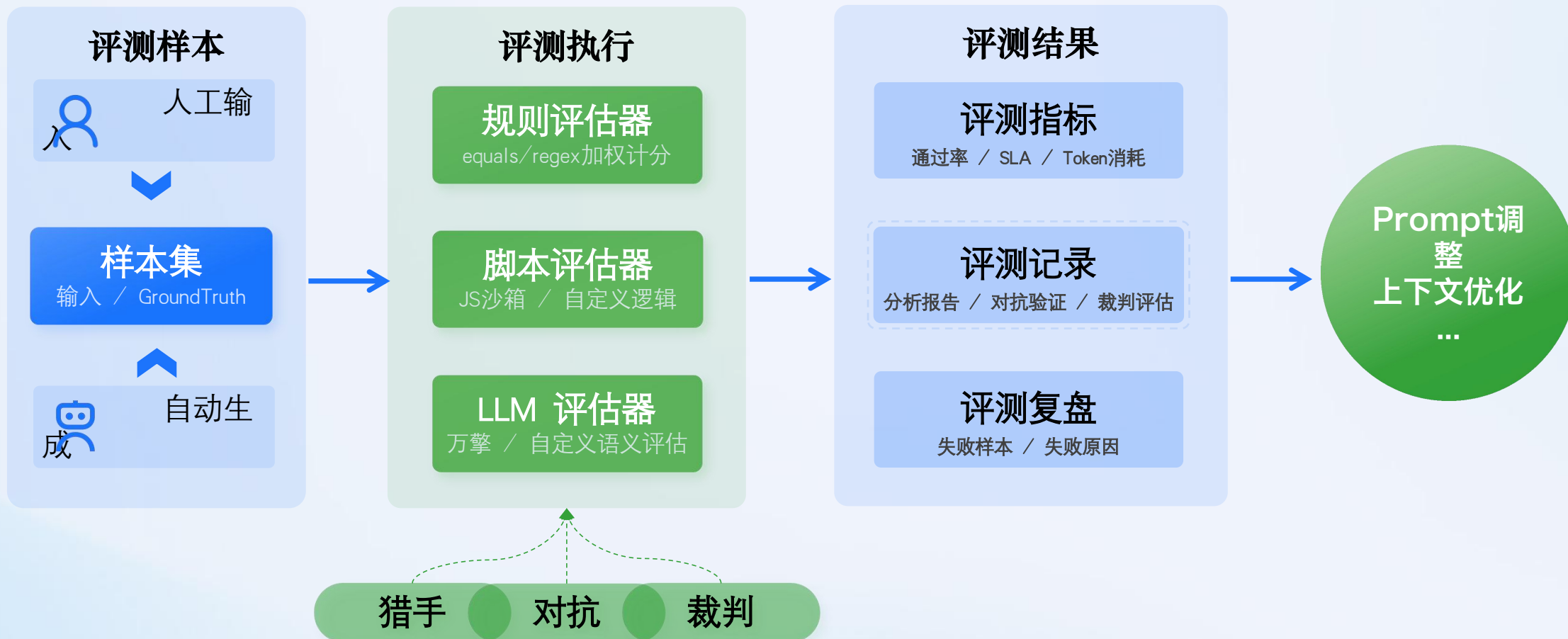
10+业务场景

03

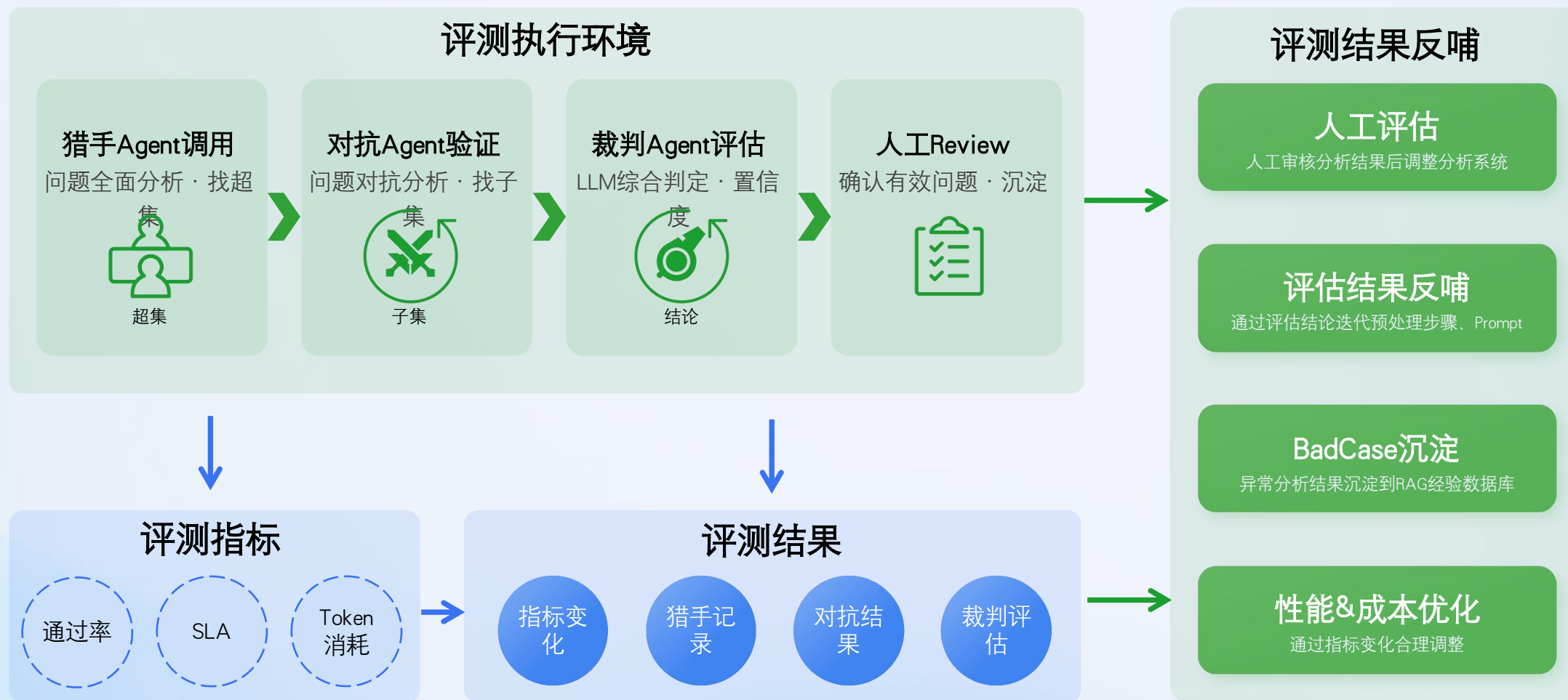
FlameEye的AI评测体系

工具能力评价与持续优化

FlameEye: 评测体系-整体思路



FlameEye: 评测体系-落地方案





FlameEye: 评测体系-案例



对抗评测



裁判评测



人工Review

04 总结和展望

AI时代的工程新范式

FlameEye: 总结

拆解逻辑

发现问题Agent

无死角

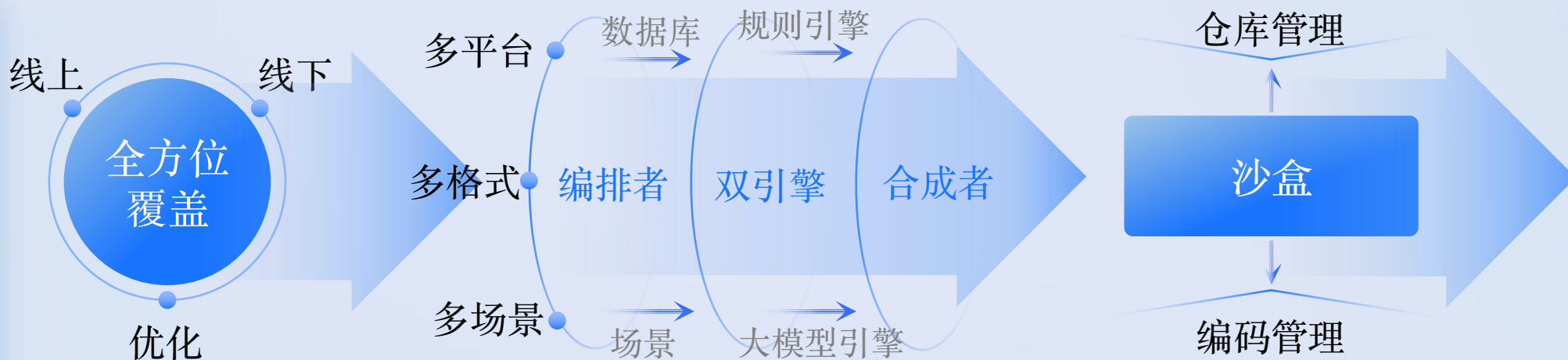
分析问题Agent

问题本质

解决问题Agent

安全可靠

做功路径



评测体系



猎手Agent

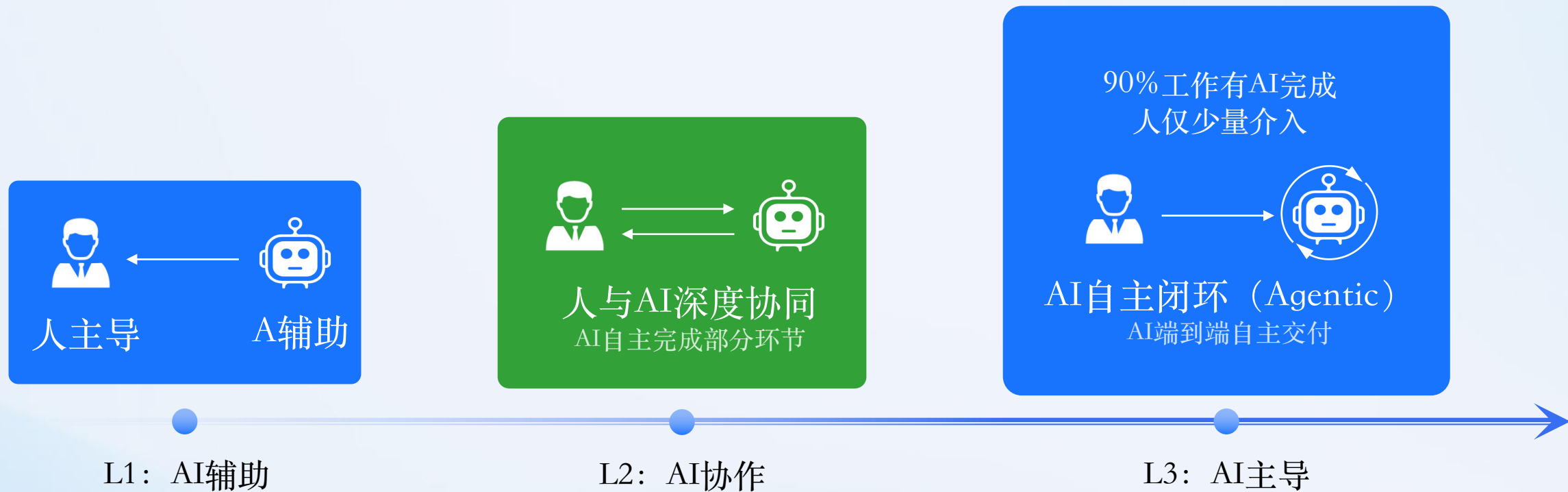


对抗Agent



裁判Agent

FlameEye: 未来展望 - AI Native时代



THANKS

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The
Software



AiCon

全球人工智能开发与应用大会

上海站

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 6 月 26-27 日 / 上海张江科学会堂



参会咨询

专题：世界模型与多模态智能突破

专题出品人：朱政

极佳视界 / 联合创始人 & 首席科学家



专题：Agent 系统架构与工程化实践

专题出品人：鲁浩楠

OPPO / 大模型算法负责人



专题：AI 原生数据工程

专题出品人：王彦辉

火山引擎 / 数智平台产品总监



专题：Agent 安全、评测与可信治理

专题出品人：马传雷（岳立）

支付宝 / 业务风险技术部负责人



专题：Agent 数据、记忆与运行时基础设施

专题出品人：邓亚峰

EverMind / CEO



专题：企业级研发体系的重构

专题出品人：沈浪

快手 / 研发效能负责人

